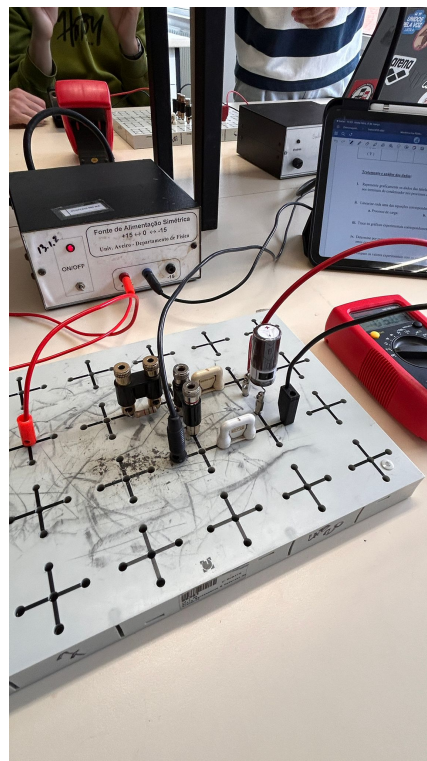


Universidade de Aveiro
Departamento de Física

Carga e Descarga de um Condensador



Grupo 4 - P9

Santiago Rodrigues - 125272

Samuel Fortunato - 125492

Leonor Gomes - 126088

Unidade Curricular: Campo Eletromagnético

Professor: António Cunha

13 de março de 2026

Índice

1	Resumo	2
2	Resultados	3
2.1	Carga do Condensador	3
2.2	Descarga do Condensador	3
3	Análise de Resultados	4
3.1	Linearização	4
3.1.1	Linearização para o processo de carga	4
3.1.2	Linearização para o processo de descarga	5
3.2	Determinação das constantes experimentais de tempo	6
3.2.1	Cálculo das constantes de tempo teóricas	6
3.3	Determinação da Exatidão	7
4	Discussão e Conclusão	8
5	Contribuições Individuais	9
6	Anexos	10

1 Resumo

O segundo trabalho teve como objetivo montar um circuito mais complexo, um circuito RC, e analisar como se processa a carga e a descarga de um condensador. Outro objetivo passou por determinar os intervalos de tempo associados a cada um destes processos. Para tal procedeu-se à medição dos valores de tensão nos terminais do condensador e do intervalo de tempo para cada valor de tensão, recorrendo a um multímetro e a uma gravação de vídeo que permitia visualizar os valores de tensão mostrados no multímetro e o instante em que estes se verificavam.

Com as medições, procedeu-se à linearização das equações teóricas do circuito RC, o que permitiu determinar as respetivas constantes de tempo. Assim, obtiveram-se os valores teóricos $\tau_c = 6\text{ s}$ e $\tau_d = 10\text{ s}$, bem como os valores experimentais $\tau_c = 10,30\text{ s}$ e $\tau_d = 12,25\text{ s}$. A comparação entre as vertentes teórica e experimental permitiu verificar o modelo físico da carga e descarga do condensador, no entanto concluiu-se que os valores experimentais são inexatos.

2 Resultados

Na fig. 1, encontra-se a montagem experimental realizada, de onde se extraíram-se os valores da tensão nos terminais do condensador. É constituída por uma fonte de tensão de 15 V, duas resistências $R_1 = 1,5 \text{ k}\Omega$ e $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$ associadas em série, um condensador $C = 10 \text{ mF}$, associado em paralelo com a resistência R_2 , e dois interruptores, S_1 e S_2 .

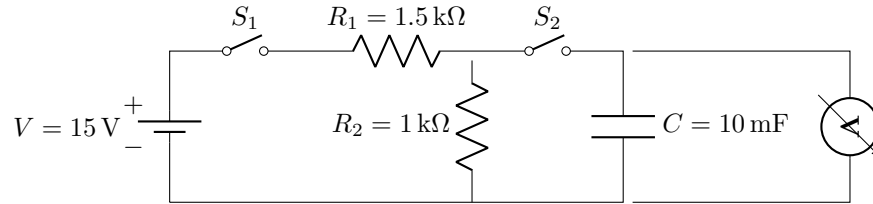


Figura 1: Montagem experimental

2.1 Carga do Condensador

Inicialmente, verificou-se que a diferença de potencial do condensador era aproximadamente 0 V quando se fechava o interruptor S_2 e se mantinha aberto S_1 . De seguida, fechou-se S_1 e mediu-se o aumento de tensão nas extremidades do condensador durante 42 segundos. Os resultados foram registados em intervalos de 6 segundos na tabela 1:

$t \pm \Delta t$ (s)	6	12	18	24	30	36	42
$V \pm \Delta V$ (V)	2,35	4,14	5,15	5,55	5,72	5,81	5,85

Tabela 1: Carga

2.2 Descarga do Condensador

Por fim, para registar os valores para o processo de descarga, abriu-se S_1 , de forma que o condensador fosse descarregado apenas pela resistência R_2 . Foram sendo registados os valores de tensão nos terminais do condensador ao longo de aproximadamente um minuto. Os resultados até ao segundo 42 constam na tabela 2:

$t \pm \Delta t$ (s)	6	12	18	24	30	36	42
$V \pm \Delta V$ (V)	3,89	2,40	1,35	0,820	0,533	0,327	0,202

Tabela 2: Descarga

3 Análise de Resultados

De forma a analisar os resultados obtidos experimentalmente começou-se por representar graficamente as medições da diferença de potencial em função do tempo.

Na fig. 2 encontram-se representados os dados da tabela 1, correspondentes ao carregamento do condensador.

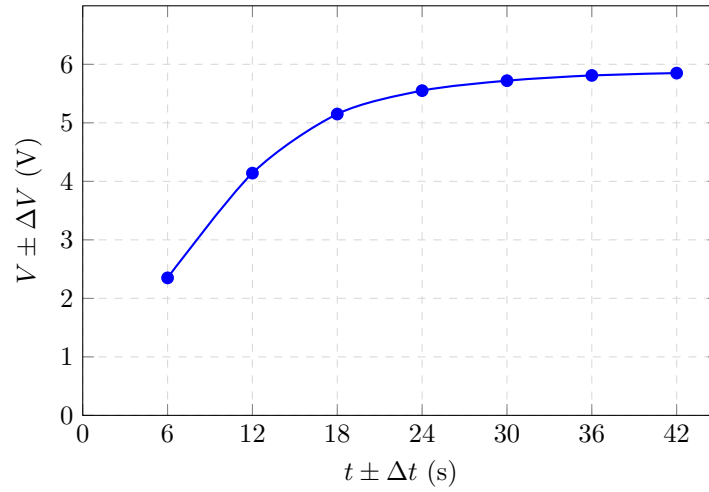


Figura 2: Tensão em função do tempo - Carga

Na fig. 3 apresentam-se os dados de tensão ao longo do tempo vindos da tabela 2, durante a descarga do condensador.

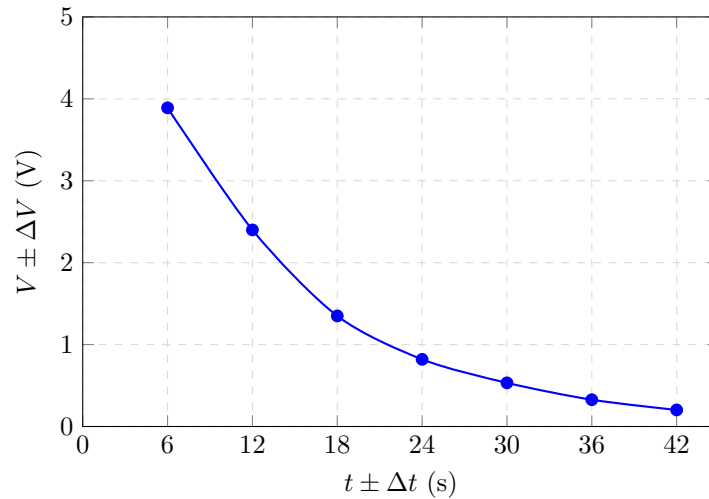


Figura 3: Tensão em função do tempo - Descarga

Em ambos os casos observa-se uma tendência exponencial, de acordo com as previsões teóricas.

3.1 Linearização

3.1.1 Linearização para o processo de carga

A tensão nos terminais do condensador durante o processo de carga é dada pela equação eq. (1):

$$V(t) = \varepsilon(1 - e^{-t/\tau_c}) \quad (1)$$

Onde ε é a tensão máxima do condensador e τ_c é constante do tempo de carga.

De forma a obter o valor de τ_c , através de uma regressão linear, procedeu-se à linearização da expressão:

$$\begin{aligned}\frac{V(t)}{\varepsilon} &= 1 - e^{-t/\tau_c} \\ \Leftrightarrow 1 - \frac{V(t)}{\varepsilon} &= e^{-t/\tau_c} \\ \Leftrightarrow \ln\left(1 - \frac{V(t)}{\varepsilon}\right) &= -\frac{t}{\tau_c}\end{aligned}$$

Chega-se então à relação de proporcionalidade direta, da forma $y = mx$, onde $y = \ln\left(1 - \frac{V(t)}{\varepsilon}\right)$, $x = t$ e $m = -\frac{t}{\tau_c}$

Calcula-se então a tensão máxima no condensador ε , tendo em conta que quando o condensador está totalmente carregado, se comporta como um circuito aberto, tendo assim a mesma diferença de potencial que R_2 . Resolvendo o divisor de tensão formado por R_1 e R_2 obtém-se:

$$\varepsilon = V_{\text{fonte}} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 15 \cdot \frac{1000}{1000 + 1500} = 6 \text{ V}$$

Procedeu-se assim à representação dos dados linearizados na fig. 4, tal como da sua reta de ajuste, dada pela eq. (2)

$$f(x) = -0,096338x \quad (2)$$

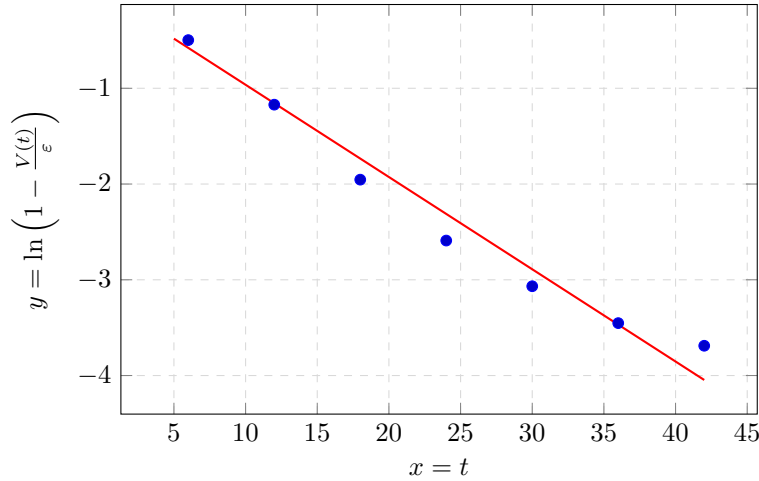


Figura 4: Linearização do processo de carga

3.1.2 Linearização para o processo de descarga

Já no processo de descarga, a expressão para a tensão nos terminais do condensador em função do tempo é dada pela equação eq. (3):

$$V(t) = \varepsilon e^{-t/\tau_d} \quad (3)$$

De forma análoga ao processo de carga, lineariza-se a expressão:

$$\begin{aligned}\frac{V(t)}{\varepsilon} &= e^{-t/\tau_d} \\ \Leftrightarrow \frac{V(t)}{\varepsilon} &= e^{-t/\tau_d} \\ \Leftrightarrow \ln\left(\frac{V(t)}{\varepsilon}\right) &= -\frac{t}{\tau_d}\end{aligned}$$

Chega-se então à relação de proporcionalidade direta, da forma $y = mx$, onde $y = \ln\left(\frac{V(t)}{\varepsilon}\right)$, $x = t$ e $m = -\frac{t}{\tau_d}$

Na fig. 5 apresentam-se os dados da descarga, linearizados, tal como a reta de ajuste, dada pela eq. (4)

$$f(x) = -0,08095x \quad (4)$$

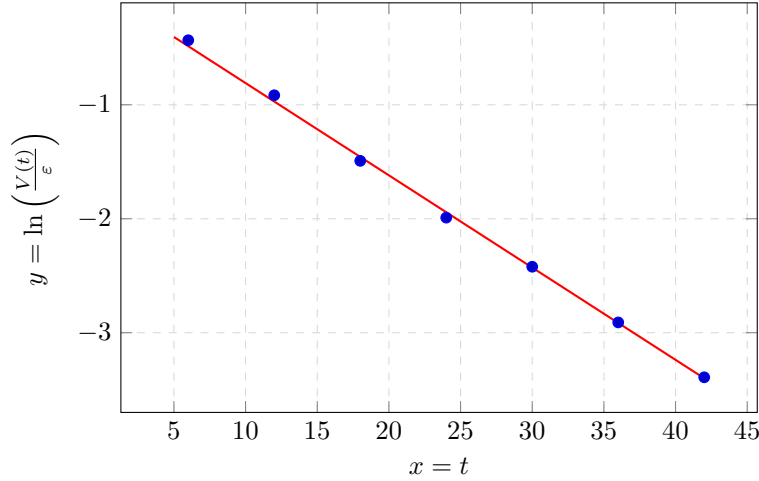


Figura 5: Linearização do processo de descarga

3.2 Determinação das constantes experimentais de tempo

Partindo dos declives das retas obtiram-se os seguintes valores para o τ_c e τ_d :

$$\tau_c = -\frac{1}{m_c} = \frac{1}{0,09633} \approx 10,38s$$

$$\tau_d = -\frac{1}{m_d} = \frac{1}{0,08095} \approx 12,25s$$

3.2.1 Cálculo das constantes de tempo teóricas

Carga

No processo de carga com os dois interruptores fechados, as resistências R_1 e R_2 encontram-se em paralelo, pelo que a constante de tempo τ_c é dada pela eq. (5):

$$\tau_c = (R_1 // R_2) C \quad (5)$$

Calculando a resistência equivalente:

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1500 \times 1000}{1500 + 1000} = 600 \, \Omega$$

Temos o valor teórico:

$$\tau_c = R_{eq} C = 600 \times 0,01 = 6 \, s \quad (6)$$

Descarga

No processo de descarga com o interruptor S_1 aberto, só é considerada para os cálculos a resistência R_2 :

$$\tau_d = R_2 C = 1000 \times 0,01 = 10 \, s$$

3.3 Determinação da Exatidão

Procedeu-se ao cálculo da exatidão dos valores obtidos através da eq. (7):

$$\text{Exatidão}(\%) = 100 - \frac{|\tau_{\text{exp}} - \tau_{\text{teo}}|}{\tau_{\text{teo}}} \times 100 \quad (7)$$

Os valores obtidos foram registados na tabela 3.

Tabela 3: Comparação entre constantes de tempo teóricas e experimentais.

Processo	τ_{teo} (s)	τ_{exp} (s)	Exatidão (%)	Resultado
Carga	6	10,30	28,3%	Não exato
Descarga	10	12,25	77,5%	Não exato

4 Discussão e Conclusão

A realização experimental e posterior análise foram elucidativas, na medida que permitiram ao grupo de trabalho perceber como ocorre a carga e a descarga de um condensador. Nestes processos, os tempos de carga e descarga dependem das resistências do circuito, de como elas se encontram associadas e do condensador, conforme a eq. (5). Os valores obtidos para as constantes do tempo $\tau_c = 10,30\text{ s}$ e $\tau_d = 12,25\text{ s}$ revelaram-se superiores aos valores teóricos $\tau_c = 6\text{ s}$ e $\tau_d = 10\text{ s}$. A este desvio pode-se atribuir pelo menos um fator enraizado em erros experimentais, como a utilização do valor ideal das resistências em vez do seu valor real, este último tangível através de um ohmímetro. É também importante referir que este fator pode ser agravado pelas tolerâncias das resistências e do condensador, que podem aumentar o tempo de carga e descarga.

5 Contribuições Individuais

O trabalho foi realizado de forma conjunta por todos os elementos do grupo, tendo havido participação equilibrada na realização da experiência, análise dos resultados e elaboração do relatório.

6 Anexos

$t \pm \Delta t$	6	12	18	24	30	36	42
$v \pm \Delta v$	2,35	4,14	5,15	5,55	5,72	5,81	5,85
$t \pm \Delta t$	6	12	18	24	30	36	42
$v \pm \Delta v$	3,89	2,40	1,35	0,820	0,533	0,327	0,202
Santiago Rodriguez 125272							
Leonar Gomes 126088							
Samuel Fortunato 125492							
06/03/2020							
AF							

Figura 6: Resultados obtidos